INT 2209

a) $$\underbrace{\int_0^{+\infty} \frac{1}{x}\, dx}_{\text{No es impropia}} \quad \text{v/s} \quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\, dx$$

Es impropia (y de primera especie o categoría)

c) $$\underbrace{\int_5^{+\infty} \ln(x-5)\, dx}_{\text{No es impropia}}$$

[$(x-5)$ (si $x=5$) $=0$

Porque no son continuas.

requisitos para ser ~~im~~propias → intervalo $[a, +\infty[$

→ ser continua: definida en todo su intervalo

Para resolverla: Consideramos $\int_a^{+\infty} f(x)\, dx$

Calculamos.

$\int_a^{c} f(x)\, dx$ para $c > a$

arbitrario (variable) "C"

Ej: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\, dx \Rightarrow 1 \quad \int_1^{c} \frac{1}{x^2}\, dx = \int_1^{c} x^{-2}\, dx = -\frac{1}{x}\Big|_1^{c}$

Si definimos $F(c)$ como el resultado, ahora debemos calcular $+1 + \left(-\frac{1}{c}\right) = -c^{-1} + 1$

Antiderivada de $f(x)$

$$\lim_{c \to +\infty} F(c) = \boxed{\lim_{c \to +\infty} 1 - \frac{1}{c} = 1}$$ Integral Converge a 1

Ejemplo 2: $\int^{+\infty}$

$$\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx \Rightarrow \int_0^c e^{-x}\,dx = -e^{-x}\Big|_0^c$$

[illegible]
[illegible]
Exponenciales
polinomios
[illegible] ante el
denominador $\to 0$

$$= -e^{-c} - (-e^{-0}) = -e^{-c} + 1 = 1 - e^{-c}$$

$$\lim_{c\to+\infty} 1 - e^{-c} = 1 \quad \therefore \text{ converge a } 1.$$

$$\int \frac{1}{2\sqrt{x}}dx \quad \sqrt{x}$$

Ejemplo 3: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx \Rightarrow \int_0^c \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \sqrt{x}\Big|_1^c = \sqrt{c} - \sqrt{1}$

$= \sqrt{c} - 1$

$\lim_{c\to+\infty} \sqrt{c} - 1 = +\infty \Big\}$ $\int f(x)\,dx$ diverge. es divergente.

Ejemplo 4: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx \Rightarrow \int_1^c \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|\Big|_1^c = \ln|c| - \overset{\ln|1|}{\overset{\uparrow}{0}}$

$\lim_{c\to\infty} \ln|c| = \infty \to$ $\overset{\int f(x)dx}{\text{divergente}}$

Ej: El concepto de integral impropia de 1era especie podemos extenderlo a integrales de la forma $\int_{-\infty}^0 f(x)\,dx$, con f continua en $]-\infty, b]$

$$\int_{-\infty}^0 xe^x\,dx \Rightarrow \int_c^0 xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = xe^x - e^x\Big|_c^0 = -1 - \cancel{c}e^c - e^c$$

$x = u \Rightarrow dx = du$
$e^x\,dx = dv \Rightarrow e^x = v$

$$\lim_{c\to-\infty}(\overset{0}{\cancel{e^c}} - \overset{0}{\cancel{ce^c}} - 1) = -1$$

$\int f(x)$ converge a -1

Ejemplo 6: *

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3+x}\,dx$$ *

* Casos en duda el cálculo de la integral se complica, o bien no existe un método analítico para calcularlo.

Criterios para decidir si converge o no (es decir, diverge).

Criterios de integrales impropias.

1) de comparación directa: sean f, g funciones continuas en $[a, +\infty[$

Tales que $0 \leq f(x) \leq g(x)$

en $\frac{1}{x^3+x} \leq \frac{1}{x^3}$

* La fracción es más grande porque el denominador es más chico

$$\int_1^{\infty} x^{-3} = -\frac{x^{-2}}{2}\Big|_1^{+\infty} \Rightarrow -\frac{x^{-2}}{2}\Big|_1^{c} = \underbrace{-\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{-c^{-2}}{2}}$$

$$\therefore = \lim_{c\to\infty} \frac{1}{2} - \frac{c^{-2}}{2} = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2\infty^{2}}\right)$$

$$= \frac{1}{2}$$ $\therefore \int f(x)\,dx$ converge

$$\lim_{c\to+\infty} 1 - (1)^{+c} = 1 - (1^{+\infty})$$